

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n^2}}{n^{2n}}$$

Tomamos el límite del logaritmo para facilitar los cálculos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \log \left(\frac{2^{n^2}}{n^{2n}} \right)$$

Utilizando las propiedades de los logaritmos

$$\log \left(\frac{a}{b} \right) = \log a - \log b$$

$$\log a^k = k \log a$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 \log 2 - 2n \log n)$$

$$n^2 \log 2 \rightarrow \text{crece como } n^2$$

$$2n \log n \rightarrow \text{crece como } n \log n$$

$$n^2 \gg n \log n$$

$$n^2 \log 2 - 2n \log n \rightarrow \infty$$